

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Luigi non pratica sport. Quindi non ha tanti amici.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . x è condizione necessaria e sufficiente per y .

a_2 . x se y e vice versa.

b_1 . Se butto il fiammifero acceso sulla legna, questa brucia.

b_2 . Se butto il fiammifero acceso e un secchio d'acqua sulla legna, questa brucia.

c_1 . Mangio a meno che io non senta fame.

c_2 . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

3 (9 pt)

a. $p \vee (q \wedge r) \vdash (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

b. $(p \vee r) \supset q \vdash (p \supset q) \wedge (r \supset q)$

c. $((p \supset q) \wedge q) \wedge r \vdash q \wedge \sim\sim r$

4 (15 pt)

Teoria (1). È vero che « $\alpha, \beta \in \Gamma$ se e solo se $\Gamma \models \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (2). Fornire un esempio di fallacia (diverso da quelli forniti nel manuale).

Teoria (3). Fornire esempi di: (a) funzione iniettiva non suriettiva; (b) funzione suriettiva non iniettiva, (c) funzione né iniettiva né suriettiva.

Teoria (4). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\models \alpha$?» Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

Teoria (5). È possibile trovare tre formule di **L** α , β , e γ tali per cui vale che $\alpha \models \gamma$ e $\beta \models \gamma$, ma α e β non sono logicamente equivalenti? Fornire un esempio (se possibile) o una spiegazione (se impossibile).

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 751650